LA LÍNEA · PLANTA DE RECICLAJE

Guía para docentes · 4.º a 7.º grado · 24 niveles en 3 actos

QUÉ HACEN LOS CHICOS

Arman una planta de reciclaje: separan residuos a mano como en un Centro Verde, después con máquinas y sensores, y al final transforman cada material en materia prima nueva.

Acto	Grado sugerido	De qué se trata
1. Centro Verde	4.º y 5.º	Personas que separan a mano, como las cooperativas de recuperadores urbanos. Reciclable o no, preguntas en cadena, fardos.
2. Planta automática	5.º y 6.º	Máquinas que separan por propiedades del material (imán, aire, corrientes) y sensores que miran. El orden importa.
3. Reinventar el material	6.º y 7.º	Cada material se transforma en materia prima nueva: pellets, vidrio, cartón, compost y aluminio que vuelve a la fábrica.

CÓMO SE JUEGA

El tablero	Es el piso de la fábrica, en casilleros. De las entradas (cajas con rayas) sale el material; el camión espera el pedido. Algunas piezas vienen fijas.
Armar la línea	Se dibuja la cinta arrastrando sobre el piso y se ubican trabajadores, máquinas y sensores desde la paleta. Tocando una estación se elige por qué lado entrega la pieza.
Encender y Paso	ENCENDER pone la línea a trabajar sola hasta completar el pedido (velocidad x1, x2 o x4). PASO avanza un tick y se detiene: sirve para seguir una pieza con el dedo y encontrar dónde falla.
Cuándo se gana	Cuando el camión sale con todo el pedido. En algunos niveles el camión tiene horario: si se va antes de completar, hay que buscar la parte lenta de la línea.
Cuándo se vuelve a probar	Si llegan 3 piezas mal hechas, el cliente devuelve el pedido. El juego dice por qué y la línea queda armada para corregirla. Nunca dice "perdiste".
Estrellas	Una estrella por completar el pedido; dos o tres si se termina antes de la hora que muestra el objetivo. El progreso queda guardado solo en esa compu y ese navegador.
Ayudas	Cada nivel tiene un objetivo con diagrama, un botón Pista y un botón "?" que explica cada pieza. Todos los niveles están abiertos: se puede empezar la clase en cualquiera.

Tipos de nivel

- **Práctica**: presenta una sola idea nueva.
- **Desafío**: junta lo del acto, sin piezas nuevas.
- **Depurar**: la línea viene armada y con errores; hay que encontrarlos. "Volver a la línea rota" la deja como al principio.
- **Diseñá**: hay que armar la línea con un máximo de estaciones.
- **Optimizá**: la línea anda, pero desperdicia (energía o material). Hay que mejorarla.

En la clase

- Una clase de 40 a 60 minutos alcanza para 3 a 5 niveles de un acto.
- Funciona bien en parejas: uno arma y el otro sigue la pieza con PASO y dice qué va a pasar antes de que pase.
- En los niveles Depurar conviene pedir que anoten el error antes de arreglarlo.
- Para cerrar, usar la reflexión del acto (está en esta guía y aparece al terminar el último nivel del acto).
- El juego no pide datos de los chicos. En Progreso pueden escribir un nombre y copiar un resumen de estrellas para el docente.

ANTES DE LA PANTALLA

El Centro Verde del aula

1. Traigan residuos limpios y secos: papel, cartón, botellas, latas, un tapón de corcho, un envoltorio de golosina.
2. Un chico es la recuperadora: pregunta "¿Se recicla?" y separa en dos cajas. Después, otro pregunta "¿Es papel?" y separa la caja de reciclables.
3. Prueben un imán con cada cosa: ¿cuál se pega? Así separa la planta el acero.
4. Dibujen en la ficha el camino de una bolsa mezclada, con las preguntas como rombos.

La ficha para dibujar la línea está en **ficha-linea.pdf**, en la misma carpeta que esta guía.

PARA EL CIERRE

- ¿Qué parte del trabajo de una recuperadora podría hacer una máquina y cuál no?
- ¿Qué cosas de la escuela podrían volver a empezar el círculo?

Cada acto termina con una reflexión propia (está al final de cada acto en esta guía).

DISEÑO CURRICULAR

Sin verificar nivel por nivel. Relación con el Diseño Curricular: es una orientación general hecha con los documentos de Tecnologías, Diseño y Programación de la Ciudad. No está verificada nivel por nivel contra el documento. Antes de planificar, chequeala con el Diseño Curricular vigente. Diseño Curricular de primaria (Ciudad de Buenos Aires): buenosaires.gob.ar/educacion/diseno-curricular-nivel-primario

Eje	Qué se trabaja	Dónde

Transformaciones y gestión de los materiales y la energía	Propiedades de los materiales que sirven para separarlos (imán, aire, corrientes), residuos peligrosos, transformación en materia prima nueva (pellets, calcín, cartón, compost, lingotes).	Actos 2 y 3
Comprensión, representación y diseño de los procesos tecnológicos	El recorrido de los residuos, separar en origen, dividir el trabajo, el orden de las máquinas en la planta.	Los tres actos
Diseño y programación	Condicional SI / NO, preguntas en cadena, contador (cada tres, uno a la balanza), bucles, eventos, depuración.	Los tres actos
Diseño y resolución de problemas en robótica	Sensor óptico con actuador que sopla la pieza a otra cinta.	Acto 2
Reflexión sobre los procesos tecnológicos y computacionales	El trabajo de las cooperativas de recuperadores urbanos, qué separación sigue necesitando ojos humanos, economía circular.	Cierre de cada acto

Articulaciones: Educación Ambiental (residuos, separación en origen, economía circular). Educación Digital.

ACTO 1 · CENTRO VERDE

Sugerido: 4.° y 5.°

Personas que separan a mano, como las cooperativas de recuperadores urbanos. Reciclable o no, preguntas en cadena, fardos. Niveles 1 a 8.

PRÁCTICA

1. ¿Se recicla o no?

Condicional SI / NO

¿Se recicla?

- SÍ → **Camión Centro Verde**
- NO → **Relleno sanitario**

En la industria real: En la Ciudad de Buenos Aires, los reciclables secos van en la bolsa verde y terminan en los Centros Verdes, donde trabajan cooperativas de recuperadores urbanos.

PRÁCTICA

2. Separar en casa

Separar en origen

Entrada 1

Bolsa verde → camión (ya viene separada)

Entrada 2

Bolsa mezclada → ¿Reciclable?

En la industria real: Cuando los vecinos separan en casa, el trabajo en el Centro Verde es mucho más rápido y se recupera más material. Separar en origen es lo más importante del reciclaje.

PRÁCTICA

3. La cinta de triaje

Preguntas en cadena

¿Es papel?

- SÍ → **Camión papel**
- NO → **¿Es plástico?**
  - SÍ → **Camión plástico**
  - NO → **Camión vidrio**

En la industria real: En una cinta de triaje real cada persona se especializa en un material. Así trabaja más rápido y se equivoca menos.

DEPURAR

4. La cinta enredada

Encontrar y arreglar errores

¿Es papel?

- SÍ → **Camión papel**
- NO → **¿Es plástico?**
  - SÍ → **Camión plástico**
  - NO → **Camión vidrio**

En la industria real: En una planta real, cuando algo sale mal se para la cinta, se busca la causa y se corrige. Probar, mirar y corregir es parte del trabajo.

PRÁCTICA

5. La enfardadora

Contar y compactar

Contar + 1 → **¿Llegó a 4?**

- SÍ → **Prensar fardo**
- NO → **Esperar otra** ↺

En la industria real: Un fardo de papel puede pesar 500 kilos. Prensado ocupa diez veces menos lugar: entra mucho más en cada viaje.

PRÁCTICA

6. Cada tres, uno a la balanza

Variable: contador

Contar + 1 → **¿Es el 3.°?**

- SÍ → **Balanza (y vuelve a 0)**
- NO → **al comprador** ↺

En la industria real: Un contador es una variable: un lugarcito de memoria donde se guarda un número que va cambiando. Los programas usan contadores todo el tiempo.

DESAFÍO

7. El Centro Verde

Todo junto

¿Reciclable? → **¿Papel?** → **¿Plástico?** → **Enfardar** → **Camiones**

En la industria real: En Argentina, las cooperativas de recuperadores recuperan miles de toneladas por mes. Su trabajo evita que todo eso termine enterrado.

DESAFÍO

8. La cooperativa

Dividir el trabajo

Entrada → **Repartidor**

> 1 → **Recuperadora 1: ¿Reciclable?**
>
> 2 → **Recuperadora 2: ¿Reciclable?**

En la industria real: Las cooperativas de recuperadores urbanos de Buenos Aires tienen miles de asociados. Se organizan en turnos y puestos para poder procesar todo lo que llega.

> **Reflexión de cierre del acto** (aparece al ganar el nivel 7): En el Centro Verde todo depende de las manos y los ojos de las recuperadoras: es un trabajo duro y muy importante. Para pensar: ¿qué parte de su trabajo podría hacer una máquina, y cuál no?

ACTO 2 · PLANTA AUTOMÁTICA

Sugerido: 5.° y 6.°

Máquinas que separan por propiedades del material (imán, aire, corrientes) y sensores que miran. El orden importa. Niveles 9 a 16.

PRÁCTICA

9. El imán

Separar por propiedades

¿Lo atrae el imán?

- SÍ → **Acero**
- NO → **Aluminio**

En la industria real: En las plantas de reciclaje hay imanes gigantes colgados sobre las cintas: levantan todo el hierro y el acero de una sola vez.

PRÁCTICA

10. Aire y corrientes

Más propiedades

¿Vuela con el aire?

- SÍ → **Papel**
- NO → **¿Lo empuja la corriente?**
  - SÍ → **Aluminio**
  - NO → **Plástico**

En la industria real: El separador de corrientes de Foucault hace girar imanes muy rápido: eso empuja al aluminio aunque no sea magnético.

PRÁCTICA

11. Sensor óptico

Sensor + actuador

¿Es transparente?

- SÍ → **Chorro de aire → PET transparente**
- NO → **PET de color**

En la industria real: Los sensores ópticos de las plantas modernas miran miles de objetos por minuto con luz infrarroja, que distingue tipos de plástico que a simple vista parecen iguales.

PRÁCTICA

12. Celulares y pilas

Residuos peligrosos

¿Pila?

- SÍ → **Tratamiento especial**
- NO → **¿Celular?**
  - SÍ → **Desarmar → placas**
  - NO → **Relleno**

En la industria real: Un celular tiene oro, plata y cobre en su placa. En Argentina hay puntos limpios donde se juntan pilas y aparatos viejos para que no terminen en la basura común.

DEPURAR

13. La planta trabada

Encontrar y arreglar errores

Imán (acero) → **Soplador (papel)** → **Corrientes (aluminio)**

En la industria real: Las plantas de separación se ajustan todo el tiempo: si cambia lo que llega, hay que cambiar el orden o la potencia de las máquinas.

OPTIMIZÁ

14. Menos al relleno

Optimizar

¿Papel?

- SÍ → **Camión**
- NO → **¿Otro reciclable?**
  - SÍ → **Camión**
  - NO → **Relleno**

En la industria real: Cada tonelada que no va al relleno sanitario ahorra espacio, contaminación y materia prima. Por eso se mide cuánto se recupera de lo que llega.

DESAFÍO

15. La planta automática

El orden importa

¿Reciclable? → **Imán** → **Soplador** → **Separador** → **Óptico**

En la industria real: En una planta real, el orden de las máquinas se diseña con mucho cuidado: primero lo grande y lo magnético, al final lo que necesita sensores finos.

DESAFÍO

16. El camión sorpresa

Eventos

Entrada 1

Entrada 1: ¿papel? / ¿aluminio?

Entrada 2

Entrada 2 (sorpresa): ¿vidrio? / relleno

En la industria real: Después de un recital o un partido, las plantas reciben de golpe muchísimo vidrio y plástico. Tienen que estar preparadas para los picos.

Reflexión de cierre del acto (aparece al ganar el nivel 15): En esta planta separaron máquinas que aprovechan propiedades (el imán, el aire) y sensores que miran y deciden. Para pensar: ¿qué separación sigue necesitando ojos humanos?

ACTO 3 · REINVENTAR EL MATERIAL

Sugerido: 6.° y 7.°

Cada material se transforma en materia prima nueva: pellets, vidrio, cartón, compost y aluminio que vuelve a la fábrica. Niveles 17 a 24.

PRÁCTICA

17. Plástico nuevo

Transformación + bucle

Lavadora → **¿Está limpio?**

- SÍ → **Extrusora → pellets**
- NO → **Otra lavada** ↺

En la industria real: Con los pellets de PET reciclado se hacen botellas nuevas, fibras para ropa polar y hasta hilos para impresoras 3D.

DEPURAR

18. Pellets sucios

Encontrar y arreglar errores

Lavar → **¿Limpio?**

- SÍ → **Extrusora**
- NO → **otra vuelta** ↺

En la industria real: Un pellet sucio arruina un envase nuevo. Por eso las plantas miden la limpieza antes de fundir el plástico.

PRÁCTICA

19. ¿Reutilizar o reciclar?

Decidir el mejor camino

¿La botella está sana?

- SÍ → **Lavar y llenar**
- NO → **Triturar → horno → botella nueva**

En la industria real: Reutilizar una botella gasta mucha menos energía que fundirla. Por eso existen los envases retornables.

PRÁCTICA

20. Compost y cartón

Procesos con tiempo

Entrada 1

Compostera (X semanas)

Entrada 2

Papelera → Secadora

En la industria real: Casi la mitad de lo que tiramos en casa son restos de comida. Compostados, se convierten en abono para la tierra.

PRÁCTICA

21. Del tacho a la usina

Conectar sistemas

Entrada → **Repartidor**

- 1 → **Biodigestor → biogás → usina**
- 2 → **Compostera → compost → huerta**

En la industria real: En el relleno, la comida se pudre y larga gas que calienta el planeta. Si se captura en un biodigestor, ese mismo gas sirve para hacer energía.

DISEÑÁ

22. El Punto Verde de tu escuela

Diseñar con restricciones

Requisitos → **Tu diseño** → **Probar** → **Mejorar**

En la industria real: Diseñar es resolver un problema con límites reales: espacio, plata, tiempo. Casi nunca hay una sola respuesta correcta.

DESAFÍO

23. Basura cero

Todo junto

Separar → **Transformar** → **Camiones** → **Relleno: solo basura**

En la industria real: Varias ciudades del mundo tienen leyes "basura cero" (Buenos Aires tiene la suya desde 2005): se proponen enterrar cada año menos residuos.

DESAFÍO FINAL

24. Economía circular

El círculo se cierra

Entrada 1

Latas → Fundidora → lingotes

Entrada 2

PET → triturar → lavar → extrusora

En la industria real: El aluminio se puede reciclar una y otra vez sin perder calidad. Reciclarlo gasta un 95% menos de energía que sacarlo de la mina.

> **Reflexión de cierre del acto** (aparece al ganar el nivel 24): Un residuo puede volver a ser materia prima: la lata que tiraste hoy puede ser la pata de una mesa mañana. Eso es la economía circular: lo contrario de usar y tirar. Para pensar: ¿qué cosas de tu casa podrían volver a empezar el círculo?